We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate (DCPA)

การใช้: โมโนเมอร์

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**ผิวหนัง**)
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**
**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
**ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว**: **ประเภทย่อย**3 (ระคายเคืองต่อระบบหายใจ)
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อยสอง**
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง**: **ประเภทย่อยสอง**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| H313 | อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง |
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง |
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ |
| H401 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |
| H411 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกัน |
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| P271 | ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี |
| P260 | ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป |
| P272 | เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P333 + P311 | หากเกิดการระคายเคือง หรือผื่นผิวหนัง ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ |
| P304 + P340 | หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก |
| P303 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |
| P391 | เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P403 + P233 | เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท |
| P405 | เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารเคมี**

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate
**หมายเลข CAS**: 12542-30-2

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl acrylate

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 95 % - <= 100 % | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**) |
| **หมายเลข CAS**: 12542-30-2 | Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 |
| | Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1 |
| | STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2 |
| | Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 |

Acrylic acid

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): < 1 % | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**) |
| **หมายเลข CAS**: 79-10-7 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**) |
| | Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3 |
| | Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1 |
| | Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1A |
| | Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 |
| | **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1 |

dicyclopentadiene

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 0.01 % - <= 0.5 % | Asp. Tox.: **ประเภทย่อย** 1 |
| **หมายเลข CAS**: 77-73-6 | Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2 |
| | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**สูดดม - ไอระเหย**) |
| | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**) |
| | Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 |
| | Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A |
| | Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (unborn child) |
| | STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) |
| | STOT RE (**ระบบประสาทส่วนกลาง**): **ประเภทย่อย** 2 |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 |
| | Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 |
| | **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
**อันตราย**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**เสี่ยงต่อความรุนแรงของกระบวนการ polymerization ด้วยตัวเอง ถ้าความร้อนมากเกินไปในภาชนะหล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ**

**เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลุกติดไฟได้ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจสะสมในพื้นที่ต่ำ และแพร่กระจายออกไปได้ไกล**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บหากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ให้อพยพพนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บสูงถึง 60 องศาเซลเซียส**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:**
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์**

**<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:**
**หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม**

**<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>:**
**สำหรับปริมาณมาก: ให้สูบออก**
**สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ กำจัดก๊าซ ไอระเหย ละอองสารด้วยการฉีดน้ำเป็นละออง ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม**

**<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>: มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

**การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย**

**บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**สาร/ผลิตภัณฑ์อาจถูกใช้โดยบุคคลที่ได้รับการอบรมเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมควรตรวจสอบสำหรับโพลีเมอร์ที่เหลือและควรทำความสะอาดตามปกติเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่เป็นพิษ**

**มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ต้องการการห่อหุ้มหรือหลีกเลี่ยงการระเหย การดูดอากาศเฉพาะที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบรรจุสาร เคลื่อนย้าย ระบายอากาศเสียสู่บรรยากาศผ่านเครื่องแยกที่เหมาะสมเท่านั้น ตรวจสอบสภาวะของตัวผนึกและเกลียว**

**การคำนึงถึงอุณหภูมิที่จะต้องหลีกเลี่ยง ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ป้องกันสารจากแสง ห้ามเปิดภาชนะบรรจุที่มีความร้อนหรือบวม**

**มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย**

**หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสาร/ผลิตภัณฑ์**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด สาร/ผลิตภัณฑ์สามารถระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศ ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลี่ยงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ เป็นข้อแนะนำ ทุกส่วนที่นำไฟฟ้าของเครื่องจักรควรได้ต่อสายดิน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อขบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ได้กระทำ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟ 5 ?C**

**ภาชนะบรรจุที่ร้อนควรทำให้เย็นเพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่น เมื่อสัมผัสไฟให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อให้ภาชนะบรรจุเย็น ระบบหล่อเย็นฉุกเฉินควรจัดเตรียมไว้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้**

**การจัดเก็บ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **ก่อนการเก็บต้องแน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการโยกย้ายและภาชนะบรรจุไม่มีสารอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องทดสอบความถูกต้องโดยปราศจากข้อสงสัยก่อนการเก็บเข้าคลังสินค้า ห้องเก็บสารเคมีจะต้องได้รับอนุญาตเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น**
**การเสถียรเป็นเพียงผลในการอยู่ของออกซิเจน รักษาภาวะการสัมผัสกับอากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจน 5-21% ไม่ใช้ถังเก็บก๊าซเฉื่อย**
**มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง ป้องกันการปนเปื้อน**
**ในกรณีของการจัดเก็บจำนวนมาก ควรติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิสูงอย่างน้อยสองเครื่องในถังเก็บ**
**แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการเก็บรักษาและขนส่งตามที่ได้ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์ก็ควรจะถูกใช้งานภายในระยะที่เก็บรักษา**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**อุณหภูมิในการเก็บ**: < 35 deg. C
**ระยะเวลาเก็บ**: **12 เดือน**
**ควรที่จะสังเกตอุณหภูมิในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กำหนด**
**หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน**
**ควรที่จะสังเกตอุณหภูมิในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กำหนด**
**หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน**
**ผลิตภัณฑ์นี้ควรจะได้ดำเนินการเร็วที่สุด**

**มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย**
**ห้ามเก็บน้อยกว่า 10 % headspace เหนือจากระดับของเหลว**
**เก็บสารให้มีความเสถียรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่อยู่รอบ ๆ**
**แนะนำให้รักษาระยะความปลอดภัย + 2องศาสูงกว่าช่วงการตกผลึก**
**ผลิตภัณฑ์ถูกทำให้เสถียร ควรจะบันทึกอายุของสารไว้**
**อุณหภูมิในการเก็บ**: 45 deg. C
**ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บ หากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึงค่าที่กำหนด**
**อุณหภูมิในการเก็บ**: 60 deg. C
**พนักงานทุกคนในพื้นที่ ควรรอพยพออกจากพื้นที่ หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บ ถึงค่าที่กำหนด**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>**

dicyclopentadiene, 77-73-6;
TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)
STEL value 1 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 0.5 ppm (ACGIHTLV)

Acrylic acid, 79-10-7;
TWA value 2 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 2 ppm (OEL (TH))
Skin Designation (ACGIHTLV)
**อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง**
Skin Designation (ACGIHTLV)
**อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)**

**การป้องกันมือ**:
**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร**
**เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | | |
|---|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** | |
| **สี**: | **ไม่มีสี** | |
| **กลิ่น**: | **เหมือนอะคริลิค** | |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด | |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | ไม่ได้กำหนด, ความสามารถในการละลายต่ำ | |
| **อุณหภูมิที่หลอมละลาย**: | -40 deg. C<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | |
| **จุดเดือด**: | 80.9 deg. C<br>(0.705 hPa) | (measured) |
| **จุดวาบไฟ**: | 125.5 deg. C | (ISO 2719, **ถ้วยปิด**) |
| อัตราการระเหย: | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ | |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ไม่ลุกติดไฟง่าย** | (**ได้มาจากจุดวาบไฟ**) |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ** | |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** | |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 440 deg. C | (DIN 51794) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | 155 deg. C , > 300 kJ/kg | (DSC (OECD 113)) |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | อุณหภูมิ: 20 deg. C<br>ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |
| SADT: | ไม่ใช่สาร / สารผสมที่สลายตัวได้เองตาม GHS | |
| **อันตรายจากการระเบิด**: | **ไม่ระเบิด** | |
| **มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: | **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้** | |

| | | |
|---|---|---|
| **ความดันไอ**: | 0.0088 hPa<br>(20 deg. C)<br>Extrapolated value | (OECD Guideline 104) |
| **ความหนาแน่น**: | 1.0488 g/cm3<br>(50 deg. C) | (OECD Guideline 109) |
| | 1.0748 g/cm3<br>(20 deg. C) | (ISO 2811-3) |
| **ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: | 1.0748<br>(20 deg. C) | |
| **ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**: | 7.04<br>(20 deg. C)<br>**หนักกว่าอากาศ** | (calculated) |
| **การละลายได้ในน้ำ**: | 0.04 g/l<br>(20 deg. C) | |
| **ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย**: | **สารละลายอินทรีย์ ผสมกันได้** | |
| **สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: | 4.4<br>(23 deg. C) | (OECD Guideline 117) |
| **ระเหยง่าย/น้ำ-อากาศ**: | **สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ** | |
| **ความตึงผิว**: | **ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **ค่าความหนืด, ทางจลน์**: | 14.4 mPa.s<br>(20 deg. C)<br>**ค่าที่ได้พิจารณาโดยการคำนวณจากการตรวจความหนืดทางคินิเมติก** | |
| **ค่าความหนืด , ทางกล**: | **ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้** | |
| **มวลของโมเลกุล**: | 204.27 g/mol | |

## **10.** ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงการบรรจุออกซิเจนเหนือผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 5 % หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงความสูญเสียในการยับยั้ง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เย็นจนแข็ง หลีกเลี่ยงจากความชื้น**

| | |
|---|---|
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | 155 deg. C, > 300 kJ/kg (DSC (OECD 113)) |

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**radical formers, ตัวเริ่มอนุมูลอิสระ, เปอร์ออกไซด์, เมอร์เคปแทน, สารประกอบไนโตรเจน, perborates, azides, อีเธอร์, คีโตน, อัลดีไฮด์, อะมีน, ไนเตรท, ไนไตรท์, สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้, สารรีดิวซ์ซิ่ง, ด่างแก่, สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนด่าง, กรดแอนไฮไดร์ด, กรดคลอไรด์, ความเข้มข้นของกรดแร่, เกลือโลหะ**
**ก๊าซเฉื่อย**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**อันตรายจากการระเบิดและติดไฟภายใต้ภาวะที่กำหนด การผสมกับอากาศแล้วเกิดการลุกติดไฟได้จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อ นเกินกว่าจุดวาบไฟและ/หรือขณะที่ถูกพ้นเป็นฝอยหรือเมื่อเป็นอนุภาคเล็ก ๆ การเกิดการระเบิด คือ การรวมตัวกันของก๊าซผสมกับอากาศ**
**โพลิเมอร์ไรเซชั่นเร่งให้เกิดความร้อนขึ้น**
**ความเสี่ยงของกระบวนการ polymerization ได้เองโดยการทำให้สูญเสียออกซิเจนของช่วงที่เป็นของเหลว ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization ได้เองเมื่อได้รับความร้อนหรือรังสี UV เสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง กระบวนการ polymerization ผลิตก๊าซซึ่งอาจทำให้ภาชนะปริหรือแตกได้ ทำปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟ**
**ความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization เมื่อเข้าร่วมกับสารออกซิไดส์**
**จะเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายขึ้นหากปนอยู่กับสารที่ต้องหลีกเลี่ยง**
**ผลิตภัณฑ์ที่เสถียรต้านการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยตนเองได้ก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**):
**โดยประมาณ** 10,000 mg/kg (OECD Guideline 401)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% หนูพุกขาว** (**โดยการหายใจ**): >= 1 mg/l 7 h (IRT)
**ไม่พบการตายตามเวลาที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย** (**ทางผิวหนัง**): 4,881 mg/kg (other)

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว การหายใจเอาส่วนผสมของไอระเหยและอากาศที่มีความเข้มข้นสูงแสดงว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเฉียบพลัน เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองตา สหภาพยุโรป (EU) ได้จัดจำแนกสารนี้ว่า "ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา"**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (similar to OECD guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การทดสอบในหลอดทดลอง**: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง** (In vitro skin sensitization test battery)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเซ ลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ผลลัพธ์ได้ถูกพิจารณาจากการทดสอบแบบคัดกรอง (OECD 421/422)**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ผลลัพธ์ได้ถูกพิจารณาจากการทดสอบแบบคัดกรอง (OECD 421/422)**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**ไม่ได้กำหนด**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 2.06 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, semistatic)

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 6.93 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 2.99 mg/l (**อัตราการโต**), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, static)

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (180 min) > 1,000 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:
ไม่จำเป็นต้องทำการศึกษา

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10** (**21 วัน**), 0.551 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:
**ไม่มีข้อมูล**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
50 - 60 % **ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าทางทฤษฎี** (**60 วัน**) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตทสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง)**) **ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ปานกลาง/บางส่วน**

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ**

**ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ)**:
$t_{1/2}$ **> 365 วัน** (25 deg. C, **ค่าความเป็นกรดด่าง** 7), (calculated, **พีเอช 7**)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ**: 60.18 (calculated)
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ**

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

**ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน** (AOX):
**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์**

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**ภาชนะบรรจุที่ไม่สะอาดควรกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III |

| | |
|---|---|
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่<br>มลพิษทางทะเล: ใช่ | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDENYL ACRYLATE, STABILIZED) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ใช่ | Environmental hazards: | yes |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user: | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรม ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตเกณฑ์การจัดการและการจัดเก็บได้แสดงไว้ในโบรชัวร์ ซึ่งมีพร้อมเมื่อร้องขอ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ